# 第 2 章　数据的表示和运算

## 2.1 数制与编码

**1.**【P29】若十进制数为 137.5, 则其八进制数为 (　)

A. 89.8　　B. 211.4　　C. 211.5　　D. 1011111.101

**2.**【P30】一个 16 位无符号二进制数的表示范围是 (　)

A. 0 ~ 65536　　B. 0 ~ 65535　　C. −32768 ~ 32767　　D. −32768 ~ 32768

**3.**【P30】下列说法有误的是 (　)

A. 任何二进制整数都可以用十进制表示　　B. 任何二进制小数都可以用十进制表示

C. 任何十进制整数都可以用二进制表示　　D. 任何十进制小数都可以用二进制表示

**4.**【P30】对真值 0 表示形式唯一的机器数是 (　)

A. 原码　　B. 补码和移码　　C. 反码　　D. 以上都不对

**5.**【P30】若 $[X]_{补}=1.1101010$, 则 $[X]_{原}=$(　)

A. 1.0010101　　B. 1.0010110　　C. 0.0010110　　D. 0.1101010

**6.**【P30】若 $X$ 为负数, 则由 $[X]_{补}$ 求 $[-X]_{补}$ 是将 (　)

A. $[X]_{补}$ 各值保持不变　　B. $[X]_{补}$ 符号位变反, 其他各位不变

C. $[X]_{补}$ 除符号位外, 各位变反, 末位加 1　　D. $[X]_{补}$ 连同符号位一起变反, 末位加 1

**7.**【P30】8 位原码能表示的不同数据有 (　) 个。

A. 15　　B. 16　　C. 255　　D. 256

**8.**【P30】一个 $n+1$ 位整数 $x$ 原码的数值范围是 (　)

A. $-2^n+1<x<2^n-1$　　B. $-2^n+1\leqslant x<2^n-1$　　C. $-2^n+1<x\leqslant 2^n-1$　　D. $-2^n+1\leqslant x\leqslant 2^n-1$

**9.**【P30】若定点整数为 64 位, 含 1 位符号位, 则采用补码表示的绝对值最大的负数为 (　)

A. $-2^{64}$　　B. $-(2^{64}-1)$　　C. $-2^{63}$　　D. $-(2^{63}-1)$

**10.**【P30】下列关于补码和移码关系的叙述中, (　) 是不正确的。

A. 相同位数的补码和移码表示具有相同的数据表示范围

B. 0 的补码和移码表示相同

C. 同一个数的补码和移码表示, 其数值部分相同, 而符号相反

D. 一般用移码表示浮点数的阶, 而补码表示定点整数

**11.**【P30】若 $[x]_{补}=1,x_1x_2x_3x_4x_5x_6$, 其中 $x_i$ 取 0 或 1, 若要 $x>-32$, 应当满足 (　)

A. $x_1$ 为 0, 其他各位任意　　B. $x_1$ 为 1, 其他各位任意

C. $x_1$ 为 1, $x_2\sim x_6$ 中至少有一位为 1　　D. $x_1$ 为 0, $x_2\sim x_6$ 中至少有一位为 1

**12.**【P30】设 $x$ 为整数, $[x]_{补}=1,x_1x_2x_3x_4x_5$ 若要 $x<-16$, $x_1\sim x_5$ 应满足的条件是 (　)

A. $x_1\sim x_5$ 至少有一个为 1　　B. $x_1$ 必须为 0, $x_2\sim x_5$ 至少有一个为 1

C. $x_1$ 必须为 0, $x_2\sim x_5$ 任意　　D. $x_1$ 必须为 1, $x_2\sim x_5$ 任意

**13.**【P30】设 $x$ 为真值, $x^*$ 为其绝对值, 满足 $[-x^*]_{补}=[-x]_{补}$, 当且仅当 (　)

A. $x$ 任意　　B. $x$ 为正数　　C. $x$ 为负数　　D. 以上说法都不对

**14.**【P31】假定一个十进制数为 −66, 按补码形式存放在一个 8 位寄存器中, 该寄存器的内容用十六进制表示为 (　)

A. C2H　　B. BEH　　C. BDH　　D. 42H

**15.**【P31】设机器数采用补码表示 (含 1 位符号位), 若寄存器内容为 9BH, 则对应的十进制数为 (　)

A. −27　　B. −97　　C. −101　　D. 155

**16.**【P31】若寄存器内容为 10000000, 若它等于 −0, 则为 (　)

A. 原码　　B. 补码　　C. 反码　　D. 移码

**17.**【P31】若寄存器内容为 11111111 若它等于 +127, 则为 (　)

A. 反码　　B. 补码　　C. 原码　　D. 移码

**18.**【P31】若寄存器内容为 11111111, 若它等于 −1, 则为 (　)

A. 原码　　B. 补码　　C. 反码　　D. 移码

**19.**【P31】若寄存器内容为 0000 0000 若它等于 −128, 则为 (　)

A. 原码　　B. 补码　　C. 反码　　D. 移码

**20.**【P31】若二进制定点小数真值是 −0.1101, 机器表示为 1.0010, 则为 (　)

A. 原码　　B. 补码　　C. 反码　　D. 移码

**21.**【P31】下列为 8 位移码机器数 $[x]_{移}$, 求 $[-x]_{移}$ 时, (　) 将会发生溢出。

A. 11111111　　B. 00000000　　C. 10000000　　D. 01111111

**22.**【P31】一个 8 位的二进制整数由 2 个“0”和 6 个“1”组成, 采用补码或者移码表示, 则下列说法中正确的是 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 若采用移码表示, 偏置值为 127, 则此整数最小为 −64

B. 若采用移码表示, 偏置值为 128, 则此整数最大为 123

C. 若采用补码表示, 则此整数最小为 −96

D. 若采用补码表示, 则此整数最大为 252

**23.**【P31】用 2 个“1”和 6 个“0”组成的 8 位二进制补码，所能表示的最大整数和最小整数之差为 (　)

A. 223　　B. 128　　C. 191　　D. 159

**24.**【P31】计算机内部的定点数大多用补码表示, 以下是一些关于补码特点的叙述:

I.　零的表示是唯一的　　II.　符号位可以和数值部分一起参加运算

III. 和其真值的对应关系简单、直观　　IV. 减法可以用加法来实现

在以上叙述中, (　) 是补码表示的特点。

A. I、II　　B. I、III　　C. I、II、III　　D. I、II、IV

**25.**【P31】在计算机中, 通常用来表示主存地址的是 (　)

A. 移码　　B. 补码　　C. 原码　　D. 无符号数

**26.**【P31】16 位补码 0x8FA0 扩展为 32 位应该是 (　)

A. 0x0000 8FA0　　B. 0xFFFF 8FA0　　C. 0xFFFF FFA0　　D. 0x8000 8FA0

**27.**【P31】【2012 统考真题】假定编译器规定 int 型和 short 型长度分别为 32 位和 16 位, 执行下列 C 语言语句:

```
unsigned short x=65530;
unsigned int y=x;
```

得到 y 的机器数为 (　)

A. 0000 7FFAH　　B. 0000 FFFAH　　C. FFFF 7FFAH　　D. FFFF FFFAH

**28.**【P32】【2015 统考真题】由 3 个“1”和 5 个“0”组成的 8 位二进制补码, 能表示的最小整数是 (　)

A. −126　　B. −125　　C. −32　　D. −3